Отчёт по лабораторной работе №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя

Чуева Злата

Содержание

Цель работы **5**

Задание **6**

Выполнение лабораторной работы **7**

Заполнение таблицы 11

Выводы **17**

Список иллюстраций

1 пользователь guest 7
2 создание guest2 7
3 Добавление в группу 7
4 вход в guest 8
5 вход в guest2 8
6 2 консоли 8
7 guest - pwd 8
8 guest2 - pwd 8
9 Проверка guest 9
10 Проверка guest2 9
11 содержиемое etc/group 9
12 создание новой группы 9
13 вход в /home/guest 10
14 Изменение прав доступа 10
15 Проверка изменений 10
16 Проверка 11
17 Проверка атрибутов 11

Список таблиц

Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

Задание

1. Выполнить задания лабораторной работы
2. Заполнить таблицы

Выполнение лабораторной работы

Из предыдущей лабораторной работы у меня уже создан пользователь guest.

```
zschueva@zschueva:~$ sudo useradd guest
[sudo] password for zschueva:
useradd: user 'guest' already exists
```

Рис. 1: пользователь guest

Создаю пользователя guest2 и устанавливаю пароль.

```
zschueva@zschueva:~$ sudo useradd guest2
zschueva@zschueva:~$ sudo passwd guest2
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Рис. 2: создание guest2

Добавляю guest2 в группу guest:

```
zschueva@zschueva:~$ sudo gpasswd -a guest2 guest
Adding user guest2 to group guest
```

Рис. 3: Добавление в группу

От имени guest и guest2 захожу на разных консолях используя su:

```
zschueva@zschueva:~$ su guest
Password:
```

Рис. 4: вход в guest

```
zschueva@zschueva:~$ su guest2
Password:
```

Рис. 5: вход в guest2

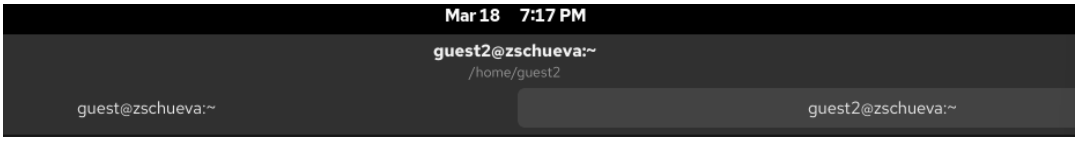

Рис. 6: 2 консоли

С помощью команды pwd определяю, где нахожусь:

```
guest@zschueva:/home/zschueva$ pwd
/home/zschueva
```

Рис. 7: guest - pwd

```
guest2@zschueva:/home/zschueva$ pwd
/home/zschueva
```

Рис. 8: guest2 - pwd

Текущая директория совпадает с приглашением командной строки.

Проверяю имя пользователей с помощью команды whoami. Она выводит группы, которым принадлежит пользователь и коды этих групп. Команда groups просто выведет список

групп, в которые входит пользователь. id -Gn - выведет названия групп, которым принадлежит пользователь id -G - выведет только код групп, которым принадлежит пользователь.

```
guest@zschueva:/home/zschueva$ whoami
guest
guest@zschueva:/home/zschueva$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@zschueva:/home/zschueva$ groups guest
guest : guest
guest@zschueva:/home/zschueva$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
guest@zschueva:/home/zschueva$ id -Gn
guest
guest@zschueva:/home/zschueva$ id -G
1001
```

Рис. 9: Проверка guest

```
guest2@zschueva:/home/zschueva$ whoami
guest2
guest2@zschueva:/home/zschueva$ id
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest2@zschueva:/home/zschueva$ groups guest
guest : guest
guest2@zschueva:/home/zschueva$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
guest2@zschueva:/home/zschueva$ id -G
1002 1001
guest2@zschueva:/home/zschueva$ id -G
1002 1001
```

Рис. 10: Проверка guest2

Вывожу содержимое файла etc/group у обоих пользователей.

```
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
```

Рис. 11: содержиемое etc/group

Регистрирую guest2 в группе guest с помощью команды newgrp:

```
guest2@zschueva:/home/zschueva$ newgrp guest
```

Рис. 12: создание новой группы

Вхожу в директорию /home/guest.

```
guest@zschueva:/home/zschueva$ cd
guest@zschueva:~$ pwd
/home/guest
```

Рис. 13: вход в /home/guest

Разрешаю все действия для пользователей группы.

```
guest@zschueva:~$ chmod g+rwx /home/guest
guest@zschueva:~$ ls
Desktop  dir1  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
```

Рис. 14: Изменение прав доступа

Снимаю все атрибуты с директории dir1, созданной в предыдущей лабораторной работе. Проверяю, что права действительно сняты.

```
guest@zschueva:~$ chmod 000 dir1
guest@zschueva:~$ ls
Desktop  dir1  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
guest@zschueva:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  3 17:35 Desktop
d---------. 2 guest guest  6 Mar  3 17:43 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  3 17:35 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  3 17:35 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  3 17:35 Music
drwxr-xr-x. 3 guest guest 20 Mar  3 17:36 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  3 17:35 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  3 17:35 Templates
drwxr-xr-x. 3 guest guest 20 Mar  3 17:36 Videos
```

Рис. 15: Проверка изменений

```
guest@zschueva:~$ lsattr
---------------------- ./Desktop
---------------------- ./Downloads
---------------------- ./Templates
---------------------- ./Public
---------------------- ./Documents
---------------------- ./Music
---------------------- ./Pictures
---------------------- ./Videos
lsattr: Permission denied While reading flags on ./dir1
```

Рис. 16: Проверка

Проверяю как guest2 взаимодействует с файлами dir1 и заполняю таблицы.

```
guest2@zschueva:~$ ls -l
total 0
guest2@zschueva:~$ lsattr
```

Рис. 17: Проверка атрибутов

Заполнение таблицы

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файл	Смена атрибутов файла
d——x-— (010)|———— (000)| - | - | - | - | - | - | - | + | | | d----wx-— (030)	---------— (000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d—r-x-— (050)|———— (000)| - | - | - | - | + | + | - | + | | | d---rwx-— (070)	---------— (000)	+	+	-	-	+	+	+	+

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файл	Смена атрибутов файла
d——x-—(010)|——x-—(010)| - | - | - | - | - | - | - | + | | | d----wx-—(030)	------x-— (010)	+	+	-	-	+	-	+	+
d—r-x-—(050)|——x-—(010)| - | - | - | - | + | + | - | + | | | d---rwx-—(070)	------x-— (010)	+	+	-	-	+	+	+	+
d——x-—(010)|——w——(020)| - | - | + | - | - | - | - | + | | | d----wx-—(030)	-----w--— (020)	+	+	+	-	+	-	+	+

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файл	Смена атрибутов файла
d—r-x-— (050)|——w—— (020)| - | - | + | - | + | + | - | + | | | d---rwx-— (070)	-----w--— (020)	+	+	+	-	+	+	+	+
d——x-— (010)|——wx-— (030)| - | - | + | - | - | - | - | + | | | d----wx-— (030)	-----wx-— (030)	+	+	+	-	+	-	+	+
d—r-x-— (050)|——wx-— (030)| - | - | + | - | + | + | - | + | | | d---rwx-— (070)	-----wx-— (030)	+	+	+	-	+	+	+	+

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файл	Смена атрибутов файла
d——x-— (010)|—-r——— (040)| - | - | - | + | + | - | - | + | | | d----wx-— (030)	----r---— (040)	+	+	-	+	+	-	+	+
d—r-x-— (050)|—-r——— (040)| - | - | - | + | + | + | - | + | | | d---rwx-— (070)	----r---— (040)	+	+	-	+	+	+	+	+
d——x-— (010)|—-r-x-— (050)“‘	-	-	-	+	+	-	-	+	

d—-w—— (020) | —-r-x-— (050) | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.1 «Установленные права и разрешенные действия для групп»

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла		
Удаление файла		
d—-wx-— (030)|————	-----w--— (020)	
(000)| | Чтение файла | |		
Запись в файл | d-----x-—		
(010)		
Переименование файла		
Создание поддиректории		
d—-wx-— (030)|————	---------— (000)	
(000)| | Удаление		
поддиректории | `d----wx-—		
(030)		

Таблица 3.2 «Минимальные права для совершения операций от имени пользователей, входящих в группу»

Выводы

Получила практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.